

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 1 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para o uso seguro das máquinas e ferramentas no manejo da vegetação com o objetivo de assegurar que a execução destas atividades cumpra com as exigências legais. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa. Contém a descrição detalhada das ações, passo a passos, os riscos inerentes e suas respectivas medidas de controle.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que realizam atividades de manejo da vegetação.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva Corporativa de Planejamento da Manutenção RD

- Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Executiva Tática de Manutenção e Automação

- Analisa as diretrizes estratégicas, a matriz ABC e a carteira de alvos enviadas pela Executiva Corporativa de Planejamento da Manutenção RD, propondo alterações quando necessário. Garante a governança das diretrizes corporativas, bem como a aderência da execução ao Plano de Manutenção.
- Garante a realização de auditorias e fiscalizações dos serviços executados pelos fornecedores.
- Encaminha o planejamento das ações de Manejo da Vegetação para Gerência Corporativa de Meio Ambiente, visando a definição do cronograma de obtenção das autorizações ambientais necessárias.

3.3 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

- Recebe e critica o cronograma de manutenção.
- Planeja e realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias.
- Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva.
- Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 2 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.4 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

- Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.5 Gerência Corporativa de Saúde e Segurança

- Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.6 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

- Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação.
- Realiza as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.7 Gerência Corporativa de Meio Ambiente

- Define o cronograma de liberação e obtém as autorizações ambientais necessárias para execução dos serviços de poda e supressão de vegetação.
- Fiscaliza o cumprimento das normas ambientais dos serviços de Manejo de Vegetação.

3.8 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR12 – Máquinas e Equipamentos (motosserra e motopoda).

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 3 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados para executar a atividade de manejo de árvores incluindo a poda e a supressão de árvores, bem como na roçada da vegetação, dentro das melhores práticas de manejo, observando a segurança e a qualidade do serviço garantindo assim uma eficiência operacional, atendendo às condicionantes integrantes das autorizações ambientais obtidas para execução dos serviços.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Poda de árvores

Atividade que consiste na remoção seletiva de galhos da copa da árvore. É uma prática permanente e comum, seja para eliminar partes indesejáveis da árvore como galhos que perderam a sua função (mortos e doentes) ou quebrados devido a uma ação climática. Tem por objetivo ainda proporcionar mais vitalidade às árvores, melhorar a sua estética, diminuir conflitos com equipamentos urbanos ou por motivo de segurança.

4.2 Poda de segurança ou de condução

A poda de segurança ou de condução consiste no corte de galhos da copa da árvore necessário para desobstrução das linhas e redes de distribuição de energia elétrica. Seu principal objetivo é compatibilizar o desenvolvimento da árvore com a estrutura da rede, visando a não interrupção de energia elétrica e causando o menor impacto possível na vegetação.

Diferente das podas convencionais, que são de total responsabilidade do ente público (Prefeituras), este tipo de poda deve ser realizado pelas distribuidoras de energia elétrica, de modo a seguir a legislação competente, que permite:

MA: Realizar poda em até 25% do vegetal

PA: Realizar poda em até 25% do vegetal

PI: Realizar poda em até 25% do vegetal

AL: Realizar poda em até 25% do vegetal

RS: Realizar poda em até 25% do vegetal

AP: Realizar poda em até 25% do vegetal

GO: Realizar poda em até 25% do vegetal

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 4 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.3 Poda programada

Atividade realizada seguindo uma programação por circuito garantindo que de forma antecipada a vegetação não cause danos a estrutura da rede. Geralmente, essa é a poda em que se maximiza a qualidade da atividade reduzindo de forma expressiva o dano na árvore.

4.4 Poda de emergência

Atividade realizada quando os galhos da árvore já estão em contato ou muito próximos de tocar os cabos condutores. Nessa situação podem ocorrer acidentes como ruptura dos cabos, ou até uma energização acidental na árvore devido à proximidade dos cabos

4.5 Poda de restabelecimento

Atividade realizada quando ocorre um dano aos cabos ou circuito, como por exemplo o seu rompimento ou curto-circuito. Geralmente essas situações estão atreladas a queda de galhos ou até de árvore em função a um evento climático, como ventos, chuvas e tempestades.

4.6 Poda em rede desenergizada

Situações nas quais, por segurança, opta-se pelo desligamento do circuito para realização do serviço de poda de árvores.

4.7 Poda de árvores em Linha Viva

Atividade em que não é possível desenergizar o circuito e nem realizar a poda a distância. Neste caso a atividade é realizada mediante procedimento específico por equipe Linha Viva.

4.8 Podador

Indivíduo que, através de treinamento teórico e prático, possui habilidade e credenciamento para executar as técnicas específicas relacionadas à atividade, levando em consideração a adequação da arquitetura da copa e/ou o espaço necessário para ela e para a manutenção, bem como a prevenção de queda de ramos.

Nota 01: Este profissional é autorizado a executar seus serviços, somente quando evidenciada a ausência do risco elétrico e obtida a autorização ambiental, não sendo necessário possuir treinamento ou cursos de capacitação e habilitação para trabalhar em sistemas elétricos de potência.

4.9 Podador em Sistema Elétrico de Potência

Indivíduo que, através de treinamento teórico e prático, está familiarizado com os equipamentos de poda e tem consciência dos riscos da atividade de desobstrução de redes elétricas. O qual deve possuir também, habilidade e credenciamento para executar as técnicas específicas relacionadas à atividade,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 5 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

bem como estar com a autorização ambiental. Caso este indivíduo, ainda esteja em treinamento, será denominado de “Podador em Sistema Elétrico de Potência em Treinamento”.

4.10 Poda em Altura

É a modalidade de poda, em que o eletricista ou podador, utiliza a escada e/ou cesto aéreo para fazer suas ancoragens, suas elevações e amarrações de galhos que serão podados.

4.11 Poda em Solo

É a modalidade de poda, em que o eletricista ou podador, realiza a poda diretamente do solo, sem fazer uso da escada e/ou cesto aéreo.

4.12 Faixa de Passagem

É a faixa de terra ao longo do eixo da linha aérea podendo ser de domínio ou de servidão, cuja largura deve ser no mínimo igual à largura da faixa de segurança.

4.13 Faixa de Domínio

É a faixa de terra ao longo do eixo da linha declarada de utilidade pública, com largura no mínimo igual à da faixa de segurança.

4.14 Faixa de Segurança

É a área sob a linha de transmissão, pertencente ou não às distribuidoras do Grupo Equatorial, que atende as distâncias de segurança definidas na Norma NBR 5422 da ABNT, visando garantir o bom desempenho da linha de transmissão e rede de distribuição e a segurança de terceiros.

4.15 Largura Faixa de Segurança

Espaço de terra transversal ao eixo da Linha de Transmissão e Rede de Distribuição determinado em função de suas características elétricas e mecânicas, necessário para garantir o bom desempenho da linha, a sua inspeção, manutenção, segurança das instalações e de terceiros.

4.16 Distância de Segurança

É o afastamento mínimo do condutor e seus acessórios energizados a quaisquer partes, energizadas ou não, da própria linha e do solo ou obstáculos próximos à linha, conforme prescrições da NBR 5422.

4.17 Supressão de Vegetação

Remoção total de indivíduo (s) arbóreo (s). Pode ser realizada em área urbana ou rural. Essa ação tem por objetivo promover uma reforma, melhoria, manutenção ou expansão do sistema elétrico e deve ser precedida da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 6 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.18 Corte e/ou remoção de árvores

Remoção completa de uma determinada árvore com os mesmos objetivos da supressão da vegetação. Geralmente relacionada a corte seletivo, quando o alvo é um indivíduo e deve ser precedida da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).

4.19 Limpeza semimecanizada

Consiste na retirada da vegetação indesejada, dentro de toda faixa de servidão, com o uso de motosserra, motopoda e motorroçadora associada ao uso de ferramenta manual, como foice.

4.20 Limpeza mecanizada

Atividade associada a prática da roçada semimecanizada, com o emprego de máquinas pesadas, como trator de esteira e pá carregadeira, dentro de toda faixa de servidão.

4.21 Limpeza de faixa

Atividade realizada por meio de técnicas específicas para retirada e condução da vegetação próximas a linha de transmissão e distribuição com o emprego de máquinas e ferramentas.

4.22 Roço

Atividade realizada pelas equipes de poda, com a finalidade de afastar a vegetação da rede de forma paliativa. Nesta atividade, a supressão vegetal ocorre somente em uma faixa de até 4 metros (2 metros para cada lado), mediante a autorização ambiental.

4.23 Solicitação de Intervenção (SI)

Documento operacional que, autoriza a realização de serviços, junto as instalações de alta tensão (AT), média tensão (MT) e/ou baixa tensão (BT).

4.24 Análise Preliminar de Risco (APR)

É o documento interno de caráter normativo, usado para avaliação antecipada da atividade a ser executada, permitindo aos colaboradores a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança.

4.25 Zona de risco

Consiste na área mais próxima do condutor energizado não isolado. Restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho em regime de linha viva.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 7 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.26 Zona controlada

Consiste na área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível e restrita apenas a trabalhadores autorizados.

4.27 Zona livre

Consiste na área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

4.28 Motosserra

Máquina de empunhadura manual muito utilizada para a poda e corte de árvores. É constituída de duas partes principais, o motor que pode ser movido a combustão, a bateria ou ainda a eletricidade e o conjunto de corte, composto por um sabre e corrente responsáveis em fazer o corte na madeira.

4.29 Motopoda

Máquina de empunhadura manual muito similar a motosserra utilizada para a poda de árvores. É constituída em três partes, o motor que pode ser movido a combustão, a bateria ou hidráulico quando acionado ao sistema do veículo, um cabo extensor e um conjunto de corte composto por um sabre e corrente responsáveis em fazer o corte na madeira.

4.30 Motorroçadora

Máquina utilizada para a roçada de vegetação. É constituída em três partes, o motor que pode ser movido a combustão, a bateria ou ainda a eletricidade, um tubo e implemento de corte que pode ser constituído por fio de nylon ou lâmina de corte.

4.7 Foice

Ferramental manual de impacto para a roçada e corte de vegetação. É composto por um cabo de madeira para empunhadura das mãos e uma lâmina que realizando o corte.

4.31 Picador/Triturador de resíduos

MÁQUINA USADA EXCLUSIVAMENTE PARA PICAR OU TRITURAR RESTOS DE PODA DE ÁRVORES, COMO TRONCOS, GALHOS, FOLHAS, ARBUSTOS E OUTROS RESÍDUOS FLORESTAIS. ELA POSSUI UMA MESA DE ALIMENTAÇÃO DOBRÁVEL E UM ROLO QUE PUXA E TRITURA O MATERIAL.

5 REFERÊNCIAS

NP.00078.EQTL - Análise Preliminar de Risco;

MN.00002.EQTL - Lei da vida;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 8 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

NR 15 - Atividades e Operações Insalubre;

NR 17 – Ergonomia;

NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;

NR 35 – Trabalho em altura; NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00466.EQTL - Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; POP.00284.EQTL - Execução de Serviço Emergencial Sob condições climáticas. (Chuva sem Descarga atmosférica);

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo;

POP.00466.EQTL - Utilizar motosserra, motopoda, motorroçadora e demais ferramentas;

POP.00899.EQTL - 00 - POP.00899.EQTL - Realizar Limpeza de Faixa Mecanizada e Semimecanizada;

POP.00900.EQTL - 00 - POP.00900.EQTL - Realizar poda de árvores a distância e em circuito desenergizado;

Portaria 149, de 30 de dezembro de 1992 - Estabelece procedimentos relativos ao registro e licenciamento das atividades ligadas à comercialização e uso de motosserra;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 9 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

ABNT NBR 16246-1 Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 1: Poda

ABNT NBR 16246-2 Florestas urbana - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 2: Requisitos de segurança em serviços de arboricultura;

ABNT NBR 16246-3 Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 3: Avaliação de risco de árvores.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações iniciais - requisitos para operação das máquinas e demais ferramentas

6.1.1 Os operadores de motosserra, motopoda, motorroçadora, aparador de cerca viva e picador/triturador de resíduos devem ser treinados, capacitados e autorizados para o uso das máquinas conforme disposto nas na Norma Regulamentadoras NR12. NR31 e NR38;

6.1.2 O treinamento do operador de motosserra e motopoda deve ter carga horária mínima de 8 horas e conteúdo programático que cubra todos os itens de uso do manual de instruções das máquinas;

6.1.3 O treinamento do operador de motorroçadora e aparador de cerca viva deve ter carga horária mínima de 4 horas e conteúdo programático que cubra todos os itens de uso do manual de instruções das máquinas;

6.1.4 O treinamento do operador do picador/triturador de resíduos deve ter carga horária mínima de 8 horas e conteúdo programático que cubra todos os itens de uso do manual de instruções da máquina;

6.1.5 Motosserra e motopoda devem ser registradas junto ao Ibama conforme disposto pela Portaria 149/1992 do órgão;

6.1.6 Motosserra e motopoda a combustão devem possuir licença de porte e uso (LPU) emitida pelo Ibama. Esse documento deve estar em dia, atualizado e junto com a equipe de trabalho;

Nota 01: É crime ambiental fazer o transporte e uso da máquina na ausência da licença ou com ela vencida;

6.1.7 Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante o manejo da vegetação, inclusive durante o manuseio do picador/triturador de resíduos;

6.1.8 É obrigatório que todo serviço seja executado sob o acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado para atuar como guardião da vida seja em atividade no solo ou em altura;

6.1.9 Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 10 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.1.10 É proibido o uso de adornos;

6.2 Materiais necessários para execução da tarefa

EQUIPE NECESSÁRIA: MÍNIMO 2 COLABORADORES			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
1	Fardamento retardante a chamas Nota 02: Uso obrigatório em zona de risco e controlada;		02
2	Capacete completo com abafador e protetor facial de tela de nylon e/ou acrílico Nota 03: Equipe linha viva poderá utilizar protetor facial de acrílico;		02
3	Óculos de proteção escuro		02
4	Óculos de proteção incolor		02
5	Óculos de proteção sobrepor		02
6	Calçado de Segurança Nota 04: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		02

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 11 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7	Bota sete léguas Nota 05: Para área alagadas; Nota 06: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		02
8	Balaclava Nota 07: Uso obrigatório em zona de risco;		02
9	Luva de vaqueta e/ou raspa		02
10	Luvas de borracha isolada Nota 08: Obrigatório para atividade em zona de risco; Nota 09: Deverá ser utilizada de acordo com a classe de tensão da Rede a ser trabalhada naquela atividade;		02
11	Luvas de cobertura Nota 10: Obrigatório para atividade em zona de risco;		02
12	Mangas de borracha isolada Nota 11: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada no cesto aéreo e/ou escada;		02
13	Calça anticorte motosserrista Nota 12: Obrigatório uso em zona livre;		02

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 12 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 13: Não é obrigatório utilizar no cesto aéreo;		
14	Camisa anticorte motosserrista Nota 14: Obrigatório uso em zona livre;		02
15	Luva anticorte motosserrista Nota 15: Obrigatório uso em zona livre;		02
16	Calçado de segurança para motosserrista Nota 16: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		02
15	Perneira Nota 17: Obrigatório seu uso em área com vegetação (gramíneas);		02
17	Avental Nota 18: Obrigatório para operador de motorroçadeira;		02
18	Protetor solar		02
19	Macacão de proteção contra insetos Nota 19: Utilizar em zona livre;		02

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 13 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

20	Capa de chuva/jaqueta/calça impermeável Nota 20: Utilizar em zona livre;		02
----	--	--	----

Nota 21: A vestimenta anticorte é dispensado para trabalhos com motopoda e motorroçadora;

Nota 22: Para trabalhos em altura (cesto aéreo e/ou escada) a equipe deverá realizar avaliação minuciosa e utilizar os demais equipamentos de proteção individual para aquela atividade;

Nota 23: A quantidade de equipamentos de proteção individual poderá sofrer variação em função do número de colaboradores existentes na equipe, bem como os riscos envolvidos na referida atividade;

MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA O MANEJO DA VEGETAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
1	Motosserra a combustão		01
2	Motosserra a bateria		01
3	Motopoda a combustão		01
4	Motopoda a bateria		01
5	Motopoda hidráulica		01
6	Aparador de cerca viva		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 14 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7	Picador/Triturador de resíduos		01
Nota 24: O tipo de máquina e a quantidade poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;			
8	Escada extensível		01
9	Serrote de poda		01
10	Bastão podador		01
11	Vara de manobra		01
12	Guincho alavanca Tirfor/moitão		01
13	Corda de Polipropileno		01
14	Foice		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 15 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 25: A quantidade de ferramentas de impacto poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;		
15	Lima chata		01
16	Lima redonda		01
17	Chave de regulagem		01
18	Chave combinada		01
19	Porta lima para afiar corrente		01
20	Calibrador de corrente		01
21	Container anti-explosão para transporte de líquidos inflamáveis		01
22	Misturador de combustível		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 16 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

23	Pincel para manutenção		01
Nota 26: A quantidade de ferramentas para manutenção poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;			
24	Kit Primeiros Socorros		01
Nota 27: a equipe deverá realizar avaliação minuciosa e utilizar demais ferramentas e equipamentos de proteção coletiva para aquela atividade;			

6.3 RISCOS INERENTES AO REALIZAR A ATIVIDADE

Riscos possíveis atrelados à atividade		
Nº	Riscos	Medidas de controle
1	Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça.	Utilização dos EPI's básicos: capacete com jugular passada, vestimenta retardante à chama, coturno de segurança, óculos de proteção e luva de vaqueta.
2	Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça.	Utilização dos EPI's básicos: capacete com jugular passada, vestimenta retardante à chama, coturno de segurança, óculos de proteção e luva de vaqueta.
3	Quedas de mesmo nível.	Sempre se locomover com passos atentos, prestando bastante atenção no ambiente e onde se está pisando.
4	Riscos ergonômicos.	Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 17 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5	Choque elétrico	Vestimenta retardante a chamas devido a possíveis queimaduras, luva isolante conforme a classe de tensão, varas de manobra de fibra de vidro.
6	Lesão muscular	Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas
7	Queda de ferramentas e materiais	Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.
8	Material incompleto ou inadequado	Realizar inspeção e checklist
9	Queda do eletricista	Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura
10	Deslocamento de ferramentas e materiais	Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme
11	Queda do eletricista do veículo	Cuidado ao descer do veículo, utilizar os epis básicos
12	Comunicação deficiente entre os eletricistas	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
13	Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas	Realizar uma apr com a participação de todos os integrantes da equipe
14	Ataque de animais/insetos	Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira
15	Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)	Realizar inspeção e checklist
16	Queda de galho e/ou árvore	Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura
17	Rebote da motosserra	Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 18 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

18	Ferimentos pelo conjunto de corte	Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte
19	Lançamento de partículas volantes	Utilizar óculos e protetor facial
20	Explosão	Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento
21	Postura inadequada	Manter postura adequada durante a atividade
22	Esforço físico	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
23	Repetição/monotonia da atividade	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
24	Ruido	Máquina em boas condições e protetor auricular
25	Vibração	Máquina em boas condições
26	Frio e/ou calor	Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade
27	Gases	Abastecer a máquina em local ventilado
28	Produto químico	Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção
29	Fungos/parasitas/bactérias	Não compartilhar epis e objetos pessoais

6.4 Procedimentos de segurança e proteção

6.4.1 Todo operador de motosserra, motopoda, motorroçadora, podador de cerca viva e picador/triturador de resíduos deve obrigatoriamente fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para o trabalho em árvores, demais vegetação e trituração dos resíduos provenientes da poda;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 19 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4.2 Os EPIs devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, estarem em boas condições e somente utilizar aqueles homologados pela Equatorial Energia;

6.4.3 Todos os colaboradores devem utilizar roupas bem ajustadas ao corpo, com a barra da camisa fixa por dentro da calça;

6.4.4 O cordão de ajuste da cintura deve estar bem amarrado e mantido para dentro da calça, evitando riscos de enroscos em ferramentas, galhos ou máquinas;

6.5 Dispositivos de segurança

6.5.1 As motosserras devem possuir os seguintes dispositivos de segurança em perfeito estado de funcionamento:



1 - Freio manual e automático de corrente:

Localização: está na parte frontal da motosserra, acima do silenciador e na frente do cabo dianteiro.

Função: os freios manual e automático servem para travar a corrente quando acionados de forma voluntária (manual) ou involuntária (automática).

Como acionar: de forma manual (voluntária): contato do dorso da mão esquerda do operador contra o protetor da mão esquerda projetando o mesmo para a frente até o seu travamento. De forma automática (involuntária): quando ocorre o rebote ou retrocesso da motosserra, ou seja, quando a ponta superior do sabre toca na madeira projetando a motosserra contra o corpo do operador. Nesse caso o protetor da mão esquerda é projetado para a frente automaticamente até o seu travamento.

Segurança: o importante do ponto de vista da segurança é que ao retirar o dedo do acelerador seja acionado o freio manual, pois desta forma não há risco de contato involuntário do sabre em movimento contra algum objeto ou até mesmo contra uma outra pessoa.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 20 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



2 - Pino pega corrente

Localização: logo abaixo do sabre e da corrente, fixado na carcaça inferior da máquina.

Função: interromper o curso da corrente nos casos de rompimento ou se a corrente sair de dentro da canaleta do sabre devido, possivelmente, a um mal tensionamento.

Segurança: ocorrendo alguma das situações citadas acima, a corrente irá enrolar-se no pino, sendo impedida de atingir a mão e/ou pernas do operador.



3 - Protetor da mão direita

Localização: na parte traseira da motosserra, logo abaixo do cabo da mão direita.

Função: proteger a mão direita e auxiliar o operador no momento de ligar a motosserra com o equipamento no solo.

Segurança: impedir que a corrente atinja a mão do operador no caso de um rompimento. Isso somente poderá ocorrer se o pino pega corrente não estiver presente, possuir algum defeito, ou estiver em más condições de uso (gasto ou quebrado). Proteger a mão direita do operador quando a motosserra estiver em contato com o solo e/ou terreno. Auxiliar o operador no momento de ligar a motosserra, ou seja,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 21 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

com o equipamento no solo coloca-se o pé sobre o protetor da mão direita para que a máquina fique firme no chão.



4 - Protetor da mão esquerda

Localização: acima do silenciador e na frente do cabo dianteiro.

Função: proteger a mão esquerda do operador.

Segurança: impedir que a mão esquerda do operador atinja a corrente caso ela perca contato ou escape do cabo dianteiro. Evitar que a mão esquerda seja atingida por um galho ou qualquer outro objeto quando projetado para a parte frontal na motosserra. Se isso ocorrer o operador pode perder o contato e estabilidade sobre o equipamento.



5 - Trava de segurança do acelerador

Localização: parte superior do cabo traseiro.

Função: impedir a aceleração involuntária da motosserra.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 22 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Segurança: para que ocorra a aceleração da máquina e inicie o movimento no sentido horário da corrente, deve -se pressionar simultaneamente e ao mesmo tempo o acelerador e a trava de segurança. Isso só é possível se a palma da mão direita envolver todo o cabo traseiro.



6 - Sistema de amortecimento contra vibração

Localização: pode variar dependendo da máquina, mas geralmente está localizado próximo ao conjunto de corte e um outro próximo ao cilindro do motor.

Função: reduzir a vibração durante o trabalho com a máquina.

Segurança: estabilidade da máquina em relação ao corpo do operador.



6.5.2 Os dispositivos de segurança não devem ser removidos, retirados ou modificados de qualquer maneira;

6.5.3 As motopodas devem atender, no que couber, a obrigatoriedade dos dispositivos de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 23 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.4 As motopodas possuem sistema de amortecimento e bloqueio/trava de segurança do acelerador;

6.5.5 Os dispositivos de segurança não devem ser removidos, retirados ou modificados de qualquer maneira;



6.5.6 As motorroçadoras devem atender, no que couber, a obrigatoriedade dos dispositivos de segurança;

6.5.7 As motorroçadoras possuem sistema de amortecimento, bloqueio/trava de segurança do acelerador e proteção do conjunto de corte;

6.5.8 Os dispositivos de segurança não devem ser removidos, retirados ou modificados de qualquer maneira;



6.5.9 O aparador de cerca viva deve atender, no que couber, a obrigatoriedade dos dispositivos de segurança;

6.5.10 O aparador de cerca viva possui bloqueio/trava de segurança do acelerador;

6.5.11 Os dispositivos de segurança não devem ser removidos, retirados ou modificados de qualquer maneira;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 24 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



6.5.12 O picador/triturador de resíduos deve, obrigatoriamente, contar com os seguintes dispositivos de segurança:

- ▶ Botão de emergência: para parada imediata da máquina em caso de risco;
- ▶ Chave de segurança ou trava de proteção: que impede o funcionamento quando a proteção estiver aberta ou removida;
- ▶ Grades ou barreiras físicas: para evitar o acesso direto às partes móveis;
- ▶ Sistema de reversão automática: que inverte o movimento em caso de travamento ou sobrecarga;
- ▶ Dispositivo anti-retorno: que impede o material de ser expelido de volta;
- ▶ Sensor de presença ou sistema de intertravamento: que desliga a máquina se houver presença indevida na área de risco;

6.5.13 Outros dispositivos de segurança também podem estar presentes, dependendo do modelo do picador/triturador de resíduos;

6.5.14 Os dispositivos de segurança não devem ser removidos, retirados ou modificados de qualquer maneira;

6.6 Cuidados no manuseio das máquinas

6.6.1 O executor da poda ou supressão deve manter contato visual e auditivo permanente com o encarregado e/ou chefe de turma ou membro da equipe responsável pela supervisão da tarefa;

6.6.2 A operação da motosserra, motopoda, motorroçadora e aparador de cerca viva deve ser feita sempre com orientação e supervisão do encarregado/chefe de turma da tarefa. Por conta dos equipamentos de proteção individual, o operador pode não tem percepção suficiente para notar a movimentação de outras pessoas ao redor do local de trabalho;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 25 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.6.3 A parte mais alta do corpo do executor da poda, inclusive com os braços estendidos, deverá ficar fora da zona controlada dos condutores, conforme estabelecido pela NR-10, de acordo com o nível de tensão;

6.6.4 O executor da poda não deve entrar em contato com qualquer tipo de cordoalha ou condutor, em hipótese alguma;

6.6.5 O operador jamais deverá operar e/ou manusear uma máquina ou ferramenta simultaneamente;

6.6.6 O uso das máquinas e demais ferramentas próximas ou em contato com o circuito energizado ou não, observando os critérios de segurança, técnicos e de qualidade deverão seguir as orientações contidas nos seguintes Procedimentos Operacionais Padrão:

- POP 00900.EQTL - Realizar poda de árvores a distância e em circuito desenergizado;
- POP 00495.EQTL - Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de Linha Viva até 34,5 kV;
- POP 00534.EQTL - Realizar poda de árvores em LD - método a distância;

6.6.7 O uso da motopoda somente está autorizada na escada de centro (metropolitana), desde que não utilize o último degrau (topo) da escada como apoio para os pés. Em caso de necessidade de maior mobilidade e distância deve-se utilizar o cesto aéreo;



Nota 28: É proibido utilizar a motosserra em qualquer tipo de escada;

6.6.8 O uso da escada extensível só é autorizado para realizar podas com o uso do bastão podador e/ou serrote de poda;

6.6.9 A motopoda deve ser passada para o operador desligada e travada na escada;

6.6.10 O aparador de cerca viva deve ser passado ao operador desligado;

6.6.11 A motosserra, ao ser usada no cesto aéreo, deverá estar amarrada em algum ponto do cesto

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 26 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

para que impeça sua queda ao solo;

6.6.12 Não operar a máquina estando cansado ou com algum membro do corpo lesionado;

6.6.13 Sempre manusear a motosserra, motopoda e aparador de cerca viva com as duas mãos firmes em ambos os cabos. As luvas devem sempre estarem secas para melhor aderência e fixação das mãos;



6.6.14 Interromper imediatamente o trabalho a qualquer sinal de irregularidade da máquina. O uso da máquina com defeito é um fator de risco que pode causar acidentes graves. O trabalho só deve ser retomado após a solução de todos os problemas;

6.6.15 Nunca fumar durante o abastecimento ou operação da máquina;

6.6.16 O operador deve manter-se corretamente posicionado, mantendo os pés firme no solo, cesto aéreo e escada;

6.6.17 Manter sempre o equilíbrio, não esticar completamente os braços. Se necessário reposicionar a escada e/ou cesto aéreo;

6.6.18 Os gases do escapamento da máquina a combustão são tóxicos, portanto, não operar a máquina em locais fechados ou com pouca ventilação;

6.6.19 O operador deve interromper o uso da máquina ao notar que suas mãos estão dormentes, inchadas, tensas ou com câimbras;

6.6.20 Ao finalizar a atividade, acionar o freio manual da corrente e desligar a motosserra;

6.6.21 O transporte da motosserra deve ser feito sempre com ela desligada, com o sabre virado para trás e com a capa de proteção do conjunto de corte;

6.6.22 Não utilizar a alavanca do freio da corrente/protetor da mão esquerda para transportar a motosserra. Somente o cabo dianteiro (frontal) e traseiro devem ser utilizados para esse fim;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 27 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.6.23 Não operar a motosserra segurando-a acima da linha dos ombros;

6.6.24 Não cortar com a ponta superior do sabre. Essa ação pode causar graves ferimentos ao operador devido ao risco de rebote;



6.6.25 Ao realizar qualquer reparo ou análise na máquina, sempre faça com ela desligada;

6.6.26 Ao iniciar a poda/corte sempre leve a máquina acelerada em direção a área de corte;

6.6.27 O picador/triturador de resíduos contém diversos adesivos de segurança posicionados em locais estratégicos, com advertências sobre possíveis perigos. É essencial que o operador leia e siga todas essas instruções com atenção;

6.6.28 É fundamental que o operador leia e compreenda o manual de instruções antes de utilizar o picador/triturador de resíduos. Ignorar essas orientações pode causar acidentes e comprometer o funcionamento adequado da máquina;

6.6.29 O operador do picador/triturador de resíduos deve conhecer e se familiarizar com todas as normas de segurança, comandos e controles da máquina;

6.6.30 Antes de utilizar o picador/triturador de resíduos, é obrigatória a realização de uma inspeção. A máquina deve estar em boas condições de funcionamento, e todos os sistemas de segurança devem estar devidamente instalados e operando corretamente;

6.6.31 É importante sempre realizar uma inspeção visual nos resíduos antes da trituração. Materiais como metais, pedras e outros objetos estranhos podem danificar a máquina, o rolo e as facas;

6.6.32 Mantenha a área ao redor da máquina sempre livre de obstáculos, garantindo um ambiente de trabalho seguro;

6.6.33 A área de trabalho deve ser sempre isolada, e o operador deve permanecer atento à presença de pessoas não autorizadas no local. Durante a operação de trituração, é fundamental manter curiosos e terceiros afastados para garantir a segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 28 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



6.7 Abastecimento e manutenção básica

6.7.1 Abastecer a máquina sempre com ela desligada, totalmente apoiada sobre o solo, em um local limpo e sempre cuidar para não ocorrer o transbordamento/vazamento de combustível e óleo de corrente;



6.7.2 Sempre abastecer a máquina durante o serviço afastado do local onde se está fazendo o corte. Da mesma forma nunca colocar a máquina em funcionamento no mesmo local em que foi realizado o abastecimento;

6.7.3 Utilizar gasolina de boa procedência. Evitar a troca entre os diferentes tipos de gasolina, comum ou aditivada. Preferência por gasolina comum;

6.7.4 Diluir o óleo 2T na gasolina, nas proporções recomendadas pelo fabricante do óleo, observando qual a proporção do óleo deverá ser utilizada para cada litro de gasolina, se 20ml/Litro ou 40ml/litro);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 29 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Proporção gasolina/óleo 2T 1:25

Gasolina/L	Óleo/ml
1	40
5	200
10	400
15	600
20	800
25	1000



Proporção gasolina/óleo 2T 1:50

Gasolina/L	Óleo/ml
1	20
5	100
10	200
15	300
20	400
25	500



6.7.5 Sempre realizar a mistura da gasolina com óleo 2T no dia em que for fazer o uso e em quantidade suficiente para apenas aquele dia;

6.7.6 Ao término do trabalho, se a máquina não vai ser utilizada no dia seguinte, deve ser retirado o excedente de combustível, ligar a máquina deixando-a em marcha lenta até a parada do funcionamento ocasionado pela falta de combustível. Resíduos de combustível no tanque e carburador podem trazer danos e outros problemas para a máquina;

6.7.7 Sempre utilizar óleo lubrificante adequado para o conjunto de corte, garantindo assim a correta lubrificação;

Nota 29: É proibido fazer uso de óleo usado, queimado ou contaminado;

6.7.8 Sempre abastecer/reabastecer os tanques na sua capacidade máxima, cuidando para que não ocorra transbordamento;

6.7.9 Sempre fazer uso da máquina com a corrente bem afiada e filtro do ar limpo. Corrente mal afiada ou cega, aumentam o risco de acidentes devido a força que o operador irá fazer para cortar a madeira, além de promover um maior desgaste da corrente e sabre podendo ocasionar o rompimento da mesma;

6.7.10 Filtro sujo, contribui para o aumento do consumo de combustível, dessa forma a máquina perde potência e eficiência, interferindo na produtividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 30 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.7.11 Ao realizar o abastecimento das máquinas, faça a afiação da corrente e verifique o estado do filtro do ar;



6.7.12 Finalizando a atividade, e ao guardar a máquina sempre retirar a bateria da mesma;

6.7.13 Máquinas movida a combustão esquentam durante o uso, principalmente na região do escapamento e do conjunto de corte. Ao realizar reparos nas máquinas sempre utilizar luvas;

6.7.14 Manter a máquina em bom estado de conservação, fazendo os reparos necessários sempre antes de começar o trabalho;

6.7.15 Manter o combustível armazenado em local correto de maneira segura, antes e após o abastecimento das máquinas, acondicionado de maneira segura no veículo;

6.7.16 A cada 25 horas de uso realizar a lubrificação da caixa de engrenagem da motorroçadora;

6.7.17 A cada 50 horas de uso realizar a lubrificação da engrenagem das lâminas do aparador de cerca viva;

6.7.18 Antes de cada uso, deve-se realizar uma inspeção visual completa na máquina para identificar possíveis rachaduras, peças soltas, vazamentos ou qualquer outro sinal de desgaste ou anormalidade;

6.7.19 Todo e qualquer reparo ou manutenção no picador/triturador de resíduos só deve ser realizado com a máquina completamente desligada e parada. Todos os compartimentos abertos devem ser devidamente travados para evitar fechamentos acidentais. Atenção: algumas partes são pesadas e podem causar ferimentos graves se manuseadas de forma inadequada;

6.7.20 Diariamente, antes do uso, devem ser verificados os seguintes itens:

- ▶ Nível de óleo do motor e do sistema hidráulico;
- ▶ Condições do filtro de ar: deve estar limpo e corretamente fixado em seu alojamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 31 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

► Entradas de ar: devem estar desobstruídas para garantir a ventilação adequada;

► Presença de resíduos: remover qualquer acúmulo de materiais na entrada e saída da máquina, bem como no rolo;

6.7.21 É fundamental seguir rigorosamente a tabela de manutenção e revisões recomendadas no manual de instruções, garantindo assim o funcionamento adequado e seguro da máquina;

6.7.22 Verifique regularmente o desgaste das facas. Em caso de substituição, utilize exclusivamente facas originais fornecidas pelo fabricante, garantindo a segurança e o desempenho adequado da máquina;

6.8 Uso das máquinas e ferramentas no manejo da vegetação

6.8.1 Antes de iniciar o uso da motosserra:

- Verificar se o conjunto de corte está lubrificando;
- Verificar se o freio manual está funcionando;
- Verificar se a chave liga e desliga está funcionando;
- Verificar se a corrente está bem ajustada sobre o sabre;

6.8.2 Sempre ligar a motosserra apoiada sobre o solo, ou entre as pernas. No solo apoiar o pé direito sobre a proteção da mão direita, segurar o cabo dianteiro com a mão esquerda e com a mão direita puxar o manipulador de arranque. Entre as pernas posicionar a proteção da mão da mão direita e o cabo traseiro entre as coxas, segurar o cabo dianteiro com a mão esquerda e com a mão direita puxar o manipulador de arranque;



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 32 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.8.3 Não ligar a motosserra no ar apenas segurando ela pelo cabo dianteiro ou frontal, risco de graves acidentes;



6.8.4 Sempre acionar o freio da motosserra antes de liga-la;

6.8.5 Sempre realizar o corte segurando a máquina com as duas mãos, onde a mão direita estará no cabo traseiro junto ao bloqueio e ao acelerador e a mão esquerda estará firme no cabo dianteiro ou frontal;

8.8.6 Posicionar e segurar a motosserra sempre ao lado direito do corpo, com o cabo dianteiro lateral próximo a perna/cintura do operador. Dessa forma tem-se um maior controle da máquina durante o corte;

Nota 30: Deve-se evitar manusear a máquina na posição canhoto. Risco de graves ferimentos pela proximidade do conjunto de corte;

6.8.7 A motosserra poderá ser ligada junto ao cesto, desde que o operador segure ela firmemente pelo cabo dianteiro com a mão esquerda e com a mão direita puxe o manipulador de arranque. Nesse momento apoiar a lateral do cabo dianteiro na parte externa do cesto para um maior controle sobre a máquina;

6.8.8 A motosserra poderá ser transportada dentro do cesto, desde que esteja desligada, com o freio da corrente acionado e com a capa protetora do conjunto de corte;

6.8.9 Durante a atividade, o operador deve apenas tocar com as mãos nos cabos/alças e na trava do freio manual;

6.8.10 Os cortes devem ser feitos com aceleração alta e constante para evitar que a corrente enrosque ou fique presa na madeira durante o corte;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 33 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.8.11 Fazer análise de queda de galho em relação ao posicionamento do operador de forma que não esteja na trajetória de queda;

6.8.12 Antes de iniciar o uso da motopoda:

- Verificar se o conjunto de corte está lubrificando;
- Verificar se a chave liga e desliga está funcionando;
- Verificar se a corrente está bem ajustada sobre o sabre;

6.8.13 Sempre ligar a motopoda apoiada sobre o solo e com o tubo extensor recolhido;



Nota 31: Não sendo possível ligar a motopoda no solo em função do local/terreno, a mesma pode ser apoiada em galhos ou outra estrutura, mas o tubo extensor tem que obrigatoriamente estar recolhido;

6.8.14 Sempre realizar o corte segurando a máquina pelas duas mãos, onde a mão direita estará no cabo traseiro junto ao acelerador e a mão esquerda estará posicionada ao longo do cabo extensor;

6.8.15 Ao realizar qualquer reparo ou análise na máquina, sempre fazer com ela desligada;

6.8.16 O operador deve utilizar a motopoda em um ângulo entre 45° a 60° entre o terreno e o seu corpo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 34 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Nota 32: É facultativo o uso do cinto/bandoleira para apoio da motopoda;

6.8.17 O conjunto de corte da motopoda deve ser posicionado sempre em paralelo ao tronco de onde será removido o galho;

6.8.18 Ao aproximar o conjunto de corte da motopoda do galho a ser removido, acionar o acelerador e realizar o corte em movimento de descida, lentamente e com velocidade constante;

6.8.19 Deve-se tomar cuidado para não exagerar na força aplicada no cabo da motopoda pois, ao terminar o corte, o operador não terá mais a resistência do galho e pode se desequilibrar. O sabre também pode ficar preso no galho e danificar a máquina;

6.8.20 A motopoda deve ser transportada na altura da cintura do operador, com a capa protetora do conjunto de corte e equilibrada pelo tubo;

Nota 33: É proibido transportar a motopoda apoiada no ombro;

6.8.21 Para o uso de motopoda hidráulica, a mesma deverá ser conectada ao cesto aéreo por meio de mangueiras isoladas nos engates de adaptação de ferramentas e ser acionada através do comando do cesto aéreo;

6.8.22 A motopoda obrigatoriamente deverá estar apoiada em duas laterais do cesto durante o transporte (movimento do cesto aéreo) ou descanso da mesma;

6.8.23 Em hipótese alguma transportar e/ou armazenar a motopoda dentro do cesto aéreo;

6.8.24 Na escada a motopoda pode ser alcançada para o operador, desde que a mesma esteja desligada;

6.8.25 Finalizada a poda na escada, o operador tem que repassar a motopoda para o colega no solo, antes dele descer da escada;

6.8.26 Fazer análise de queda de galho em relação ao posicionamento do operador de forma que não esteja na trajetória de queda;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 35 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.8.27 Antes de iniciar o uso da motorroçadora:

- Verificar se a caixa de engrenagem está bem lubrificada;
- Verificar se a chave liga e desliga (interruptor combinado) está funcionando;
- Verificar se o conjunto de corte (carretel fio de nylon ou lâmina de corte) está bem fixado e sem folga;

6.8.28 A escolha do conjunto a ser utilizado leva em consideração o tipo de vegetação que irá ser cortada/roçada:

Fio de nylon	Lâminas de metal	Serra circular
		
Gramma, ervas daninhas vegetação pouco densa.	. Vegetação densa, fibrosa e entrelaçadas	Pequenos arbustos e árvores

6.8.29 É expressamente proibido utilizar a máquina sem proteção do conjunto de corte. Risco de graves ferimentos ocasionadas pela projeção de resíduos e detritos gerados no momento do corte;

6.8.30 É obrigatório o uso de cinto para um maior conforto e ergonomia do operador;

6.8.31 Antes de iniciar o uso do aparador de cerca viva:

- Verificar se a caixa de engrenagem está bem lubrificada;
- Verificar se a chave liga e desliga (interruptor combinado) está funcionando;

6.8.32 Antes de utilizar a máquina retirar os ramos mais grossos ou galhos com motopoda ou motosserra;

6.8.33 Não operar com a máquina acima da altura da cabeça por longos período;

6.8.34 Antes de iniciar o uso da foice:

- Verificar se o cabo de madeira não apresenta nenhuma rachadura ou algum ponto frágil que possa levar o seu rompimento/quebra;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 36 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Verificar se a lâmina de corte está íntegra, sem rachadura e/ou fissuras;

6.8.35 Sempre segurar a foice firmemente com ambas as mãos. Projetar a lâmina para fora do corpo e sempre de cima para baixo em contato com a vegetação;

Nota 34: O uso da foice é restrito em trabalhos no solo. Proibido seu uso no cesto aéreo, escada e na carroceria de veículos;



6.8.36 Antes de iniciar o uso do bastão podador:

- Verificar se a ferramenta está com o teste dielétrico em dia e válido;
- Verificar se os estágios não estão trincados e as conexões estão em boas condições;
- Verificar se corda não está com indícios de rompimento;

6.8.37 Pode ser utilizado tanto como lâmina de corte como para a instalação de um serrote para a poda;

6.8.38 Antes de iniciar o uso da talha tirfor e/ou moitão:

- Verificar se todas as ferramentas e acessórios estão presentes e em boas condições;
- Verificar se a corda e/ou cabo de aço estão em boas condições, não apresentando desgaste e possíveis fissuras que podem levar ao seu rompimento durante o processo de tracionamento. Tal ação pode ocasionar uma derrubada descontrolada da árvore ou galho causando grave acidente;

6.8.39 É obrigatório a presença de dois colaboradores junto ao guincho e/ou moitão. Tal ação é necessária para um auxiliar no revezamento durante o tracionamento, principalmente de grandes árvores;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 37 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



6.8.40 Ao utilizar o picador/triturador de resíduos, inicie a trituração somente após certificar-se de que o duto de descarga está corretamente direcionado para a caçamba do caminhão;



6.8.41 É expressamente proibido subir na mesa de alimentação para empurrar galhos ou outros resíduos da poda;

6.8.34 É expressamente proibido empurrar pequenos galhos, gravetos, ramos ou folhas com as mãos próximas ao rolo. Sempre utilize um galho firme e robusto para empurrar materiais menores que estejam perto do rolo;

6.8.35 A alimentação da máquina deve ser feita sempre pelas laterais, nunca pela parte traseira;

6.8.36 Alimente a máquina sempre com a extremidade mais grossa do galho e solte-o assim que os rolos comecem a puxar a madeira;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 38 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



6.8.37 Mantenha sempre atenção durante a alimentação da máquina, pois os galhos podem se prender nas roupas. Utilize roupas justas para evitar acidentes.;

6.8.38 Esteja sempre atento ao diâmetro dos galhos a serem picados ou triturados. Galhos com diâmetro superior ao recomendado para o modelo podem danificar o rolo e a faca de corte;

6.8.39 Nunca alimente o rolo com a cortina levantada ou fora de posição, pois ela é essencial para proteger o operador contra a projeção de resíduos durante a trituração;

6.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.9.1 Não permitir a presença de terceiros nas proximidades dos trabalhos com a máquinas;

6.9.2 Após o término do serviço, realizar a manutenção básica das máquinas e guardá-las em compartimento adequado no veículo, livre da chuva e sujeira oriunda do deslocamento do veículo;

6.9.3 Sempre manter uma distância segura entre os componentes da equipe, principalmente quando está se fazendo uso de máquina e/ou ferramenta;

6.9.4 É expressamente proibido realizar adaptações de ferramentas que não estejam abarcadas neste documento;

6.9.5 Em condições climáticas adversas na atividade de manejo da vegetação como presença de chuva ou ventos observar as orientações contidas no POP 00284.EQTL - Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.1 – Materiais necessários para execução da tarefa.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 39 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO (S)

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Eduardo Rogério
01	27/07/2023	6	Adição de itens para enriquecimento da atividade, pela inclusão dos itens 6.3.1.5, 6.5.2.11 e alteração do item 6.5.22. Inclusão da tabela 6.5.2.12 sobre delimitação de zonas de risco, controlada e livre e Figuras 1 e 2. Atualização das referências do documento	Midegarden Balduino Carvalho Lavra

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Página: 40 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

REV	DATA(Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
02	14/08/2024	1, 2, 3, 4, 5, 6	Realizada nova redação do conteúdo de maneira geral, incluindo novas figuras e imagens. Remoção do Anexo	Renan Cutrim de Assis Carlos Roberto Pereira da Silva
03	29/04/2025	3,4,6	- Inclusão de tópicos referentes ao uso do triturador	Francisco Oliveira
04	26/05/2025	3	Padronização de responsabilidades e definições na RD	Adélio Bruno

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Sérgio Nascimento Pinto – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Ivaldo da Silva Fontes – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Isaac Lauda Silva Seixas – Gerência Corporativa Serviço Técnico Comercial

Felipe José Lucena de Araújo – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Francisco Luiz Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Pedro Mendes Souza – Gerência Corporativa de Manutenção de Alta Tensão

José Erivaldo de Souza Filho – Gerência Corporativa de Métodos de Serviço

Djelson Sousa Coelho – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Adélio Bruno Bastos Barbosa - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 29/05/2025	Pagina: 41 de 41
Título: Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 04
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

APROVADOR (ES)

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição